

实战： 基于知识库的房产销售 Sales-Consultant

彭靖田

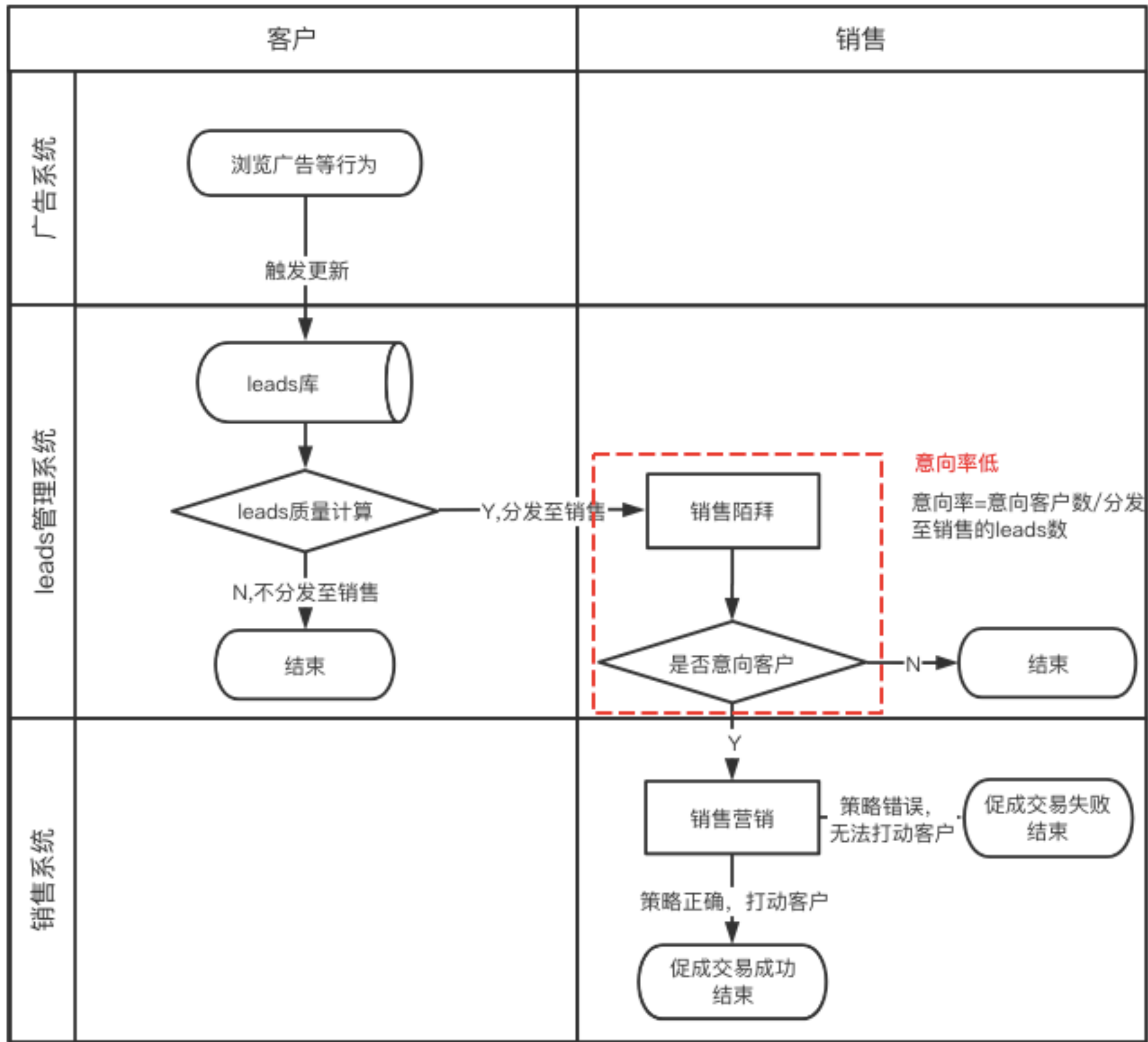
Google Developer Experts
LangChain Developer



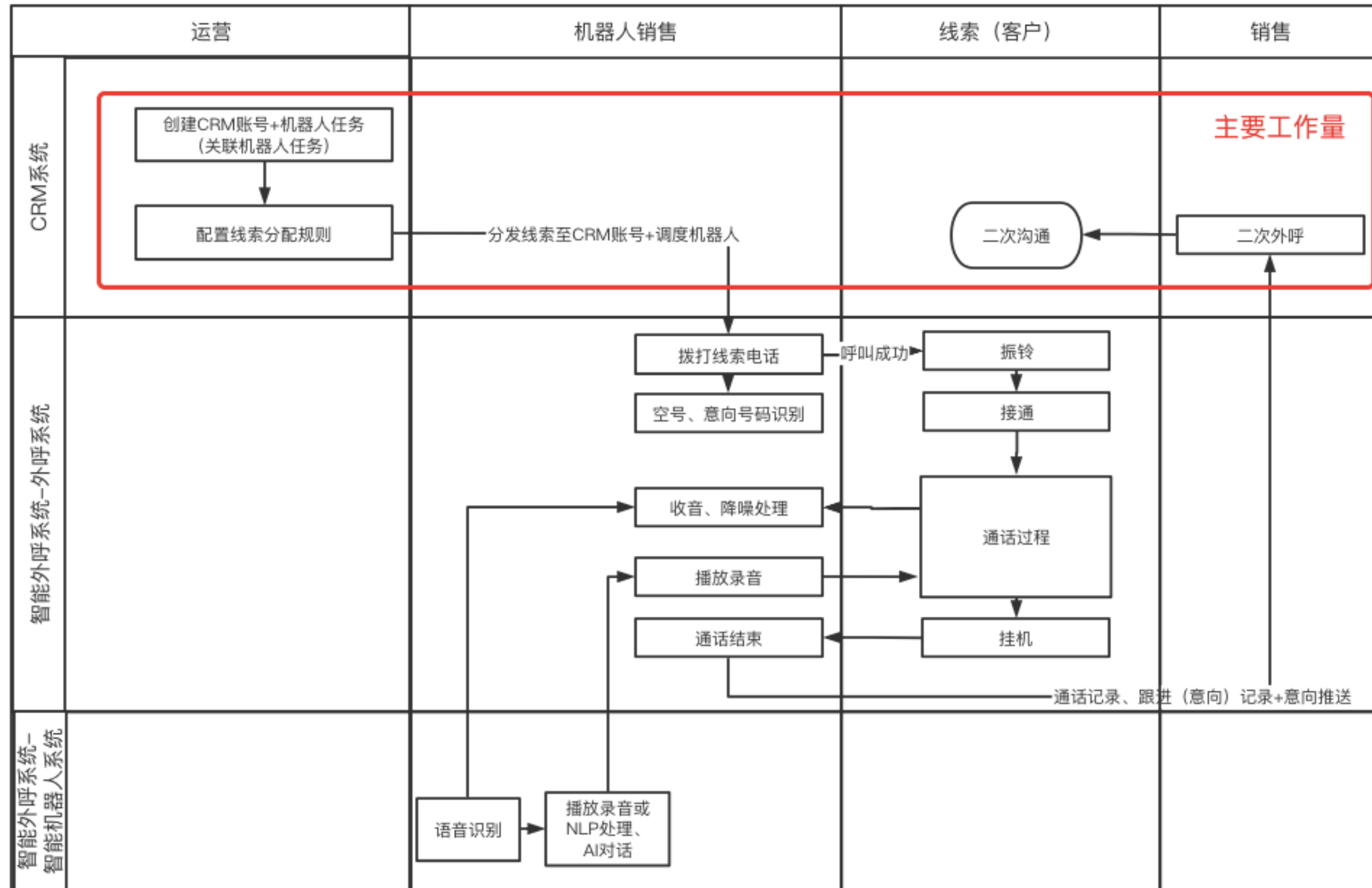
目录

- Sales-Consultant 业务流程与价值分析
- Sales-Consultant 技术方案与架构设计
 - 使用 GPT-4 生成销售话术
 - 使用 FAISS 向量数据库存储销售问答话术
 - 使用 RetrievalQA 检索销售话术数据
 - 使用 Gradio 实现聊天机器人的图形化界面
- 实战 LangChain 版 Sales-Consultant

销售顾问 业务流程与 价值分析



完整业务各类角色与产品流程



核心优势

01

智能的问答管理

02

全面的对话管理

03

高效训练部署

- 热点问题、趋势、知识自动分析统计
- 支持未知问题自动聚类，匹配相似问答，辅助人工不断扩充知识库
- 支持问答调测，点对点的监测智能应答过程
- 支持领域知识挖掘，提供易用的标注工具挖掘领域知识对



核心优势

01

智能的问答管理

02

全面的对话管理

03

高效训练部署

- 支持自然语言多能力融合，智能对话中控
- 灵活的知识库管理，支持对知识的批量操作
- 支持嵌入多轮对话技能，满足复杂的任务型对话场景



对话机器人服务

区域

华北-北京四

可用区

通用可用区

服务类型

智能问答机器人

产品类型

问答机器人

实例费用

计费项	包月价格	包年价格 	价格单位
问答机器人实例（基础版）	117.76	1,177.6	元/个/路
问答机器人实例（高级版）	200	2,000	元/个/路
问答机器人实例（专业版）	560	5,600	元/个/路
问答机器人实例（旗舰版）	1,600	16,000	元/个/路

问答机器人的收费方式为包月或包年收费，需要先购买后再使用。购买后，系统会根据用户所选的实例版本对其云账户中的金额进行扣除。

接口调用费用

计费项	价格	价格单位
接口调用	0.012	元/次

市场报价 - 智能对话机器人

华为云定价 > 价格计算器

搜索产品

网络

CDN与智能边缘

数据库

AI

ModelArts

图引擎服务

HiLens Kit

图像识别

文字识别

自然语言处理

视频分析服务

对话机器人服务

内容审核

图像搜索

人脸识别服务

人证核身解决方案

语音交互服务

医疗智能体

支持与服务

专业服务

大数据

IoT物联网

价格详情

价格计算器

价格清单 ①: ¥0.00

对话机器人服务

区域

华北-北京四

可用区

通用可用区

计费模式

包年包月

按需计费

计费项

机器人实例

接口调用

服务类型

智能问答机器人

产品类型

问答机器人

规格

基础版

高级版

专业版

旗舰版

路数

5

适用于个人，小型企业简单FAQ对话场景。

购买时长

1个月

2

3

4

5

6

7

8

9

1年

购买个数

1

温馨提示：
1、价格计算器是参考价格，具体扣费请以实际下单结果为准。
2、在按需付费模式下，价格计算器上的金额如果遇小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。如遇四舍五入后不足¥0.01，则按¥0.01展示。

配置费用

¥588.80

费用明细

去购买

加入清单

市场报价 - 智能对话机器人

华为云定价 > 价格计算器

搜索产品

网络

CDN与智能边缘

数据库

AI

ModelArts

图引擎服务

HiLens Kit

图像识别

文字识别

自然语言处理

视频分析服务

对话机器人服务

内容审核

图像搜索

人脸识别服务

人证核身解决方案

语音交互服务

医疗智能体

支持与服务

专业服务

大数据

IoT物联网

云原生

价格详情

价格计算器

价格清单 ①: ¥0.00

对话机器人服务

区域

华北-北京四

可用区

通用可用区

计费模式

包年包月

按需计费

计费项

机器人实例

接口调用

服务类型

智能问答机器人

产品类型

问答机器人

规格

基础版

高级版

专业版

旗舰版

路数

-

50

+

适用于对机器人答准确率有要求，数据样本大的场景。

购买时长

1个月

2

3

4

5

6

7

8

9

1年

购买个数

-

1

+

温馨提示:

1、价格计算器是参考价格，具体扣费请以实际下单结果为准。

2、在按需付费模式下，价格计算器上的金额如果遇小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。如遇四舍五入后不足¥0.01，则按¥0.01展示。

配置费用

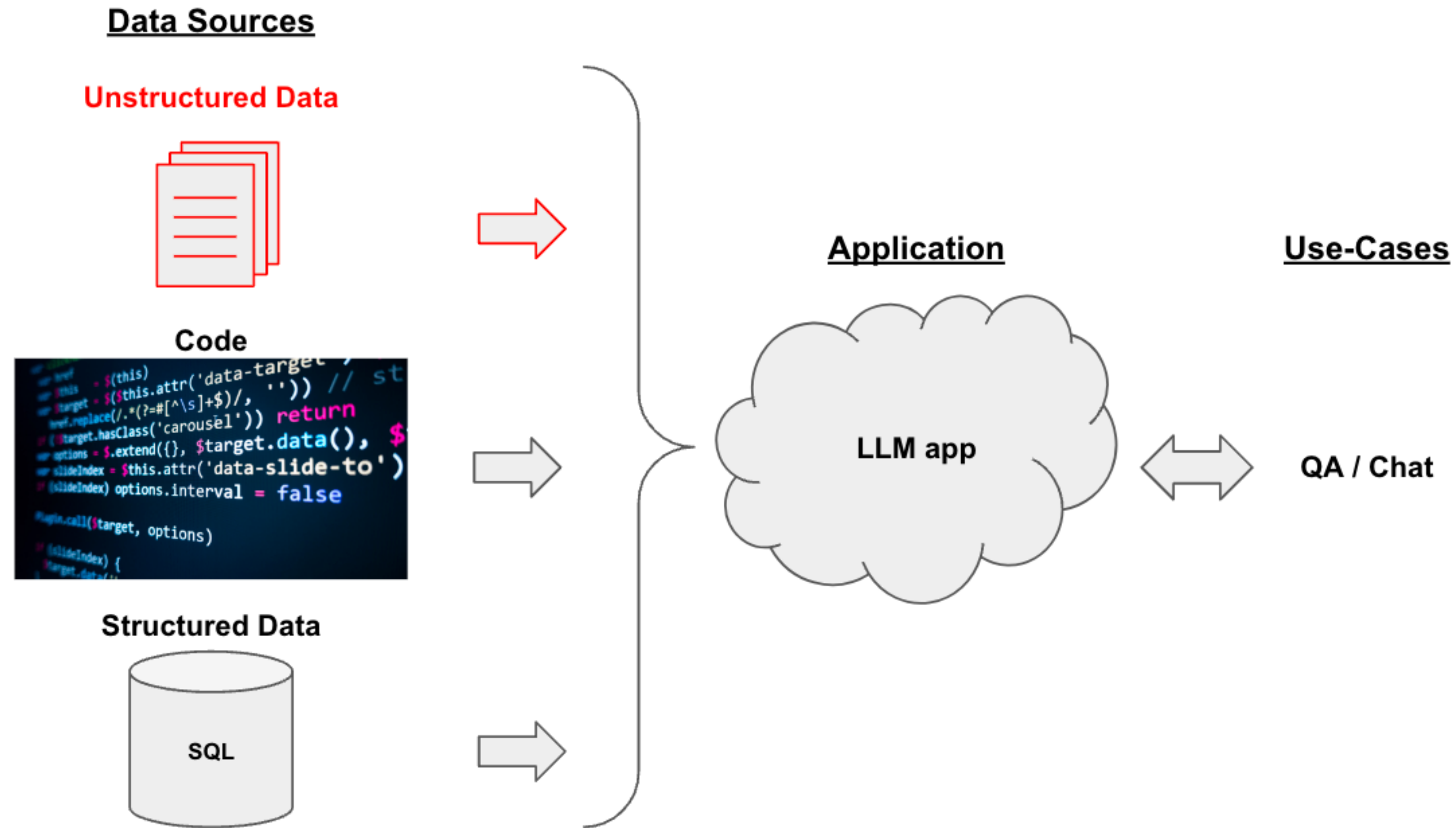
¥ 80,000.00

费用明细

去购买

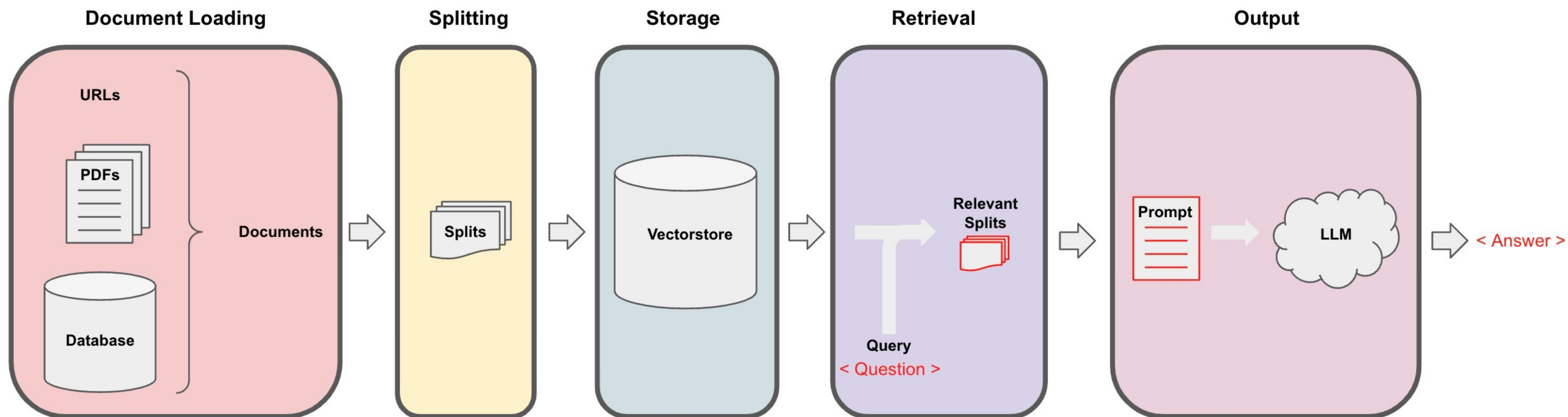
加入清单

Sales-Consultant 技术方案与架构设计

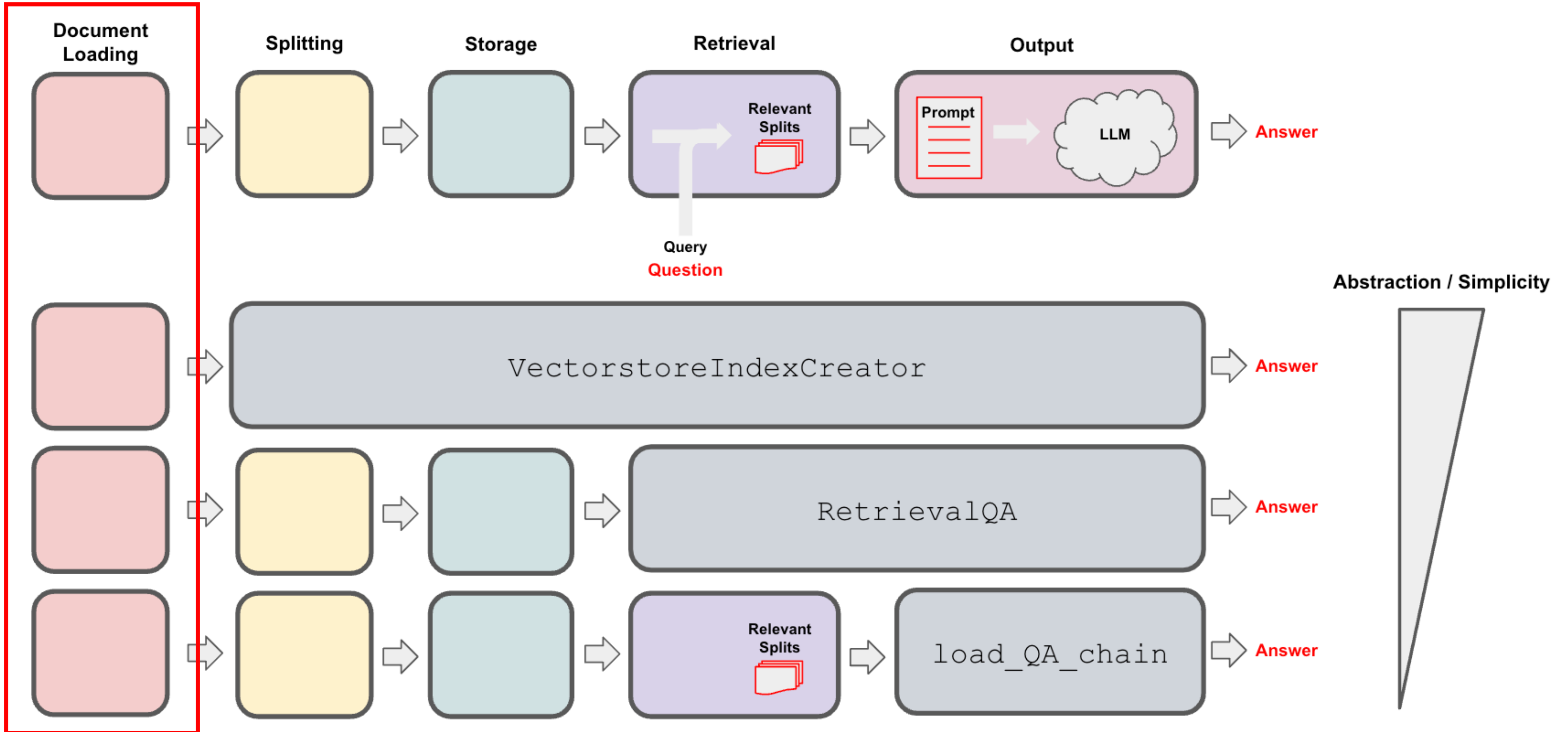


LangChain 基于知识库问答的典型用例

温故：LangChain Data Connection 模块



LangChain 实现 Sales-Consultant 技术架构



🚀 GPT-4			
PJ	你是中国顶级的房地产销售，现在培训职场新人，请给出100条实用的销售话术。		
每条销售话术以如下格式给出： [客户问题] [销售回答]			
		1.	
		[客户问题] 小区里有公园吗？	
		[销售回答] 是的，我们有专门设计的绿化区和儿童游乐园，确保您和家人能享受到高质量的生活。	
		1.	
		[客户问题] 我看到附近有个建筑工地。	
		[销售回答] 那个工地预计很快就会完工，而且我们的窗户有很好的隔音效果。	
		1.	
		[客户问题] 房子是精装还是毛坯？	
		[销售回答] 我们提供多种选择，包括精装和毛坯，以满足不同客户的需求。	
		1.	
		[客户问题] 这里有商业区吗？	
		[销售回答] 是的，小区附近有大型购物中心和各种餐厅，非常方便。	
		1.	
		[客户问题] 我需要大阳台。	
		[销售回答] 我们有一些户型设计带有大阳台，您可以在那里种花、晒衣或者放一个小茶几，非常宜人。	
		1.	
		[客户问题] 我担心电梯不够用。	
		[销售回答] 每栋楼都配有多部高速电梯，基本上不用等待。	
		1.	
		[客户问题] 这个小区安全吗？	
		[销售回答] 当然，我们24小时安保巡逻，还有先进的监控系统。	
		1.	
		[客户问题] 预计什么时候交房？	
		[销售回答] 根据目前的进度，我们预计将在明年底交房。	
		1.	
		[客户问题] 我不想要一楼的房子。	
		[销售回答] 我理解您的顾虑，我们还有多个楼层的房源可以选择。	
		1.	
		[客户问题] 有优惠吗？	
		[销售回答] 当然，如果您现在下订，我们可以给您一些优惠。	
		1.	
		[客户问题] 你们是否提供按揭服务？	
		[销售回答] 是的，我们与多家银行合作，可以帮助您快速办理按揭。	
		1.	
		[客户问题] 税费怎么算？	
		[销售回答] 我们可以提供详细的税费咨询服务，确保您清楚所有费用。	
		1.	
		[客户问题] 附近有医院吗？	
		[销售回答] 是的，附近有多家大型医院，医疗资源非常丰富。	
		1.	

使用 GPT-4 生成销售话术

使用 FAISS 向量数据库存储销售问答话术

```
from langchain.embeddings.openai import OpenAIEmbeddings
from langchain.text_splitter import CharacterTextSplitter
from langchain.vectorstores import FAISS
```

```
db = FAISS.from_documents(docs, OpenAIEmbeddings())
```

```
db.save_local("real_states_sale")
```

```
query = "小区吵不吵"
```

```
answer_list = db.similarity_search(query)
```

```
for ans in answer_list:
    print(ans.page_content + "\n")
```

[客户问题] 我担心楼下太吵。

[销售回答] 这个小区特别注重居住体验，我们有良好的隔音设计，并且小区内部规划了绿化区域，可以有效降低噪音。

[客户问题] 我担心楼下的商业活动会很吵。

[销售回答] 我们在规划时就已经考虑到这一点，商业区和居住区有一定的距离和隔音设计。

[客户问题] 我喜欢安静，这里噪音大吗？

[销售回答] 我们特意进行了隔音设计，并且小区内部也有绿化带，整体非常安静。

[客户问题] 我担心小区会很拥挤。

[销售回答] 这个小区总体规划非常合理，保证了每个单元之间有足够的空间。

使用 RetrievalQA 检索销售话术数据

使用参数 `k` 指定返回结果数量

```
topK_retriever = db.as_retriever(search_kwargs={"k": 3})
```

```
topK_retriever
```

```
VectorStoreRetriever(tags=['FAISS'], metadata=None, vectorstore=<langchain.vectorstores.fais  
s.FAISS object at 0x7faf1150dfc0>, search_type='similarity', search_kwargs={'k': 3})
```

```
docs = topK_retriever.get_relevant_documents(query)  
for doc in docs:  
    print(doc.page_content + "\n")
```

[客户问题] 我担心楼下太吵。

[销售回答] 这个小区特别注重居住体验，我们有良好的隔音设计，并且小区内部规划了绿化区域，可以有效降低噪音。

[客户问题] 我担心楼下的商业活动会很吵。

[销售回答] 我们在规划时就已经考虑到这一点，商业区和居住区有一定的距离和隔音设计。

[客户问题] 我喜欢安静，这里噪音大吗？

[销售回答] 我们特意进行了隔音设计，并且小区内部也有绿化带，整体非常安静。

使用 RetrievalQA 检索销售话术数据

使用 similarity_score_threshold 设置阈值，提升结果的相关性质量

```
retriever = db.as_retriever(  
    search_type="similarity_score_threshold",  
    search_kwargs={"score_threshold": 0.8}  
)
```

```
docs = retriever.get_relevant_documents(query)  
for doc in docs:  
    print(doc.page_content + "\n")
```

[客户问题] 我担心楼下太吵。

[销售回答] 这个小区特别注重居住体验，我们有良好的隔音设计，并且小区内部规划了绿化区域，可以有效降低噪音。

使用 Gradio 实现聊天机器人的图形化界面

房产销售

Chatbot

小区交通方便吗

是的，这个小区交通非常方便。它距离地铁站只有几分钟的步行距离，而且附近还有多条公交线路，方便您的出行。

小区吵么

这个小区特别注重居住体验，我们有良好的隔音设计，并且小区内部规划了绿化区域，可以有效降低噪音。所以一般情况下，小区内部是比较安静的。

但是我看到旁边有建筑工地

是的，您看到的建筑工地可能会带来一些噪音和不便。不过，我们的窗户具有很好的隔音效果，可以帮助减少外部噪音的影响。这意味着即使有工地附近，您在室内仍然可以享受相对安静的环境。

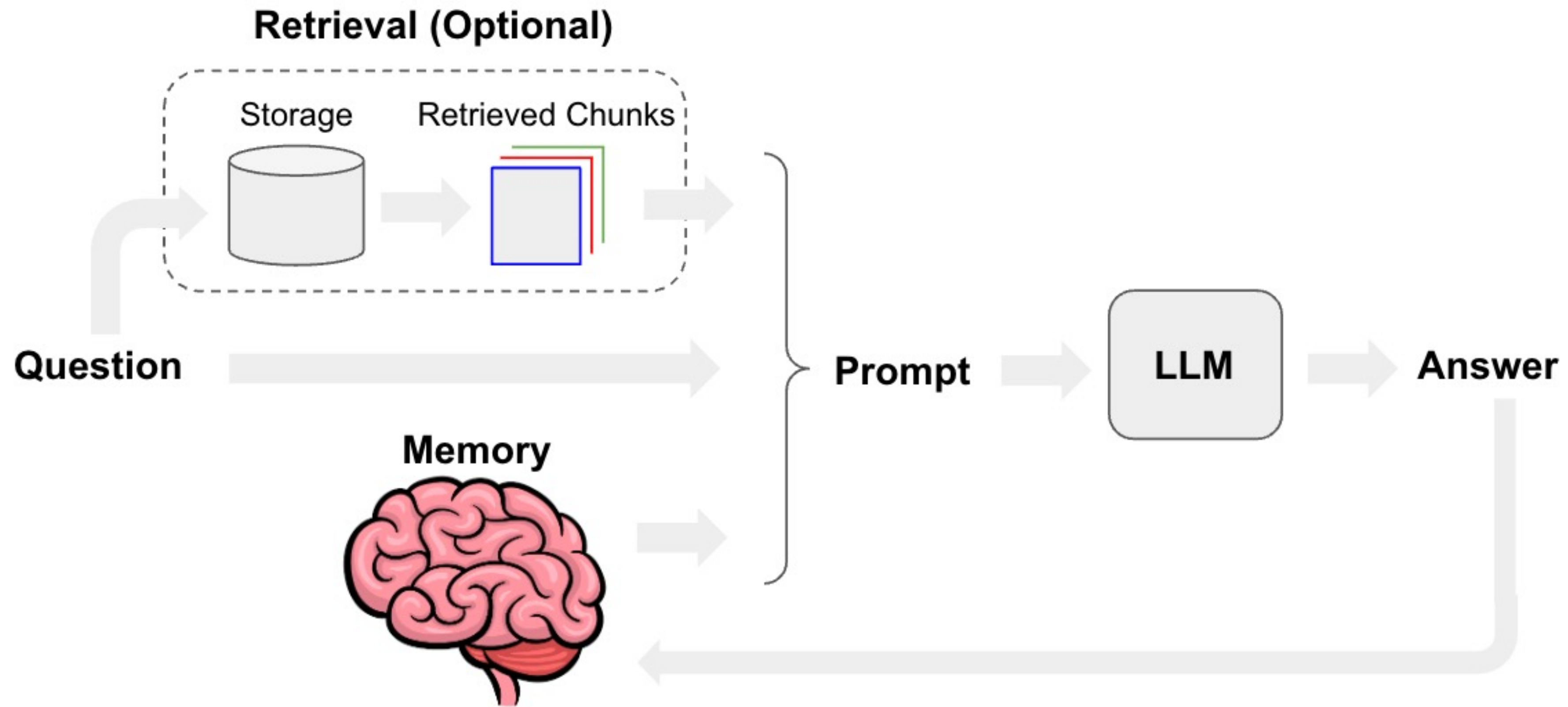
咱们是精装房吗

Type a message...

Submit

Clear

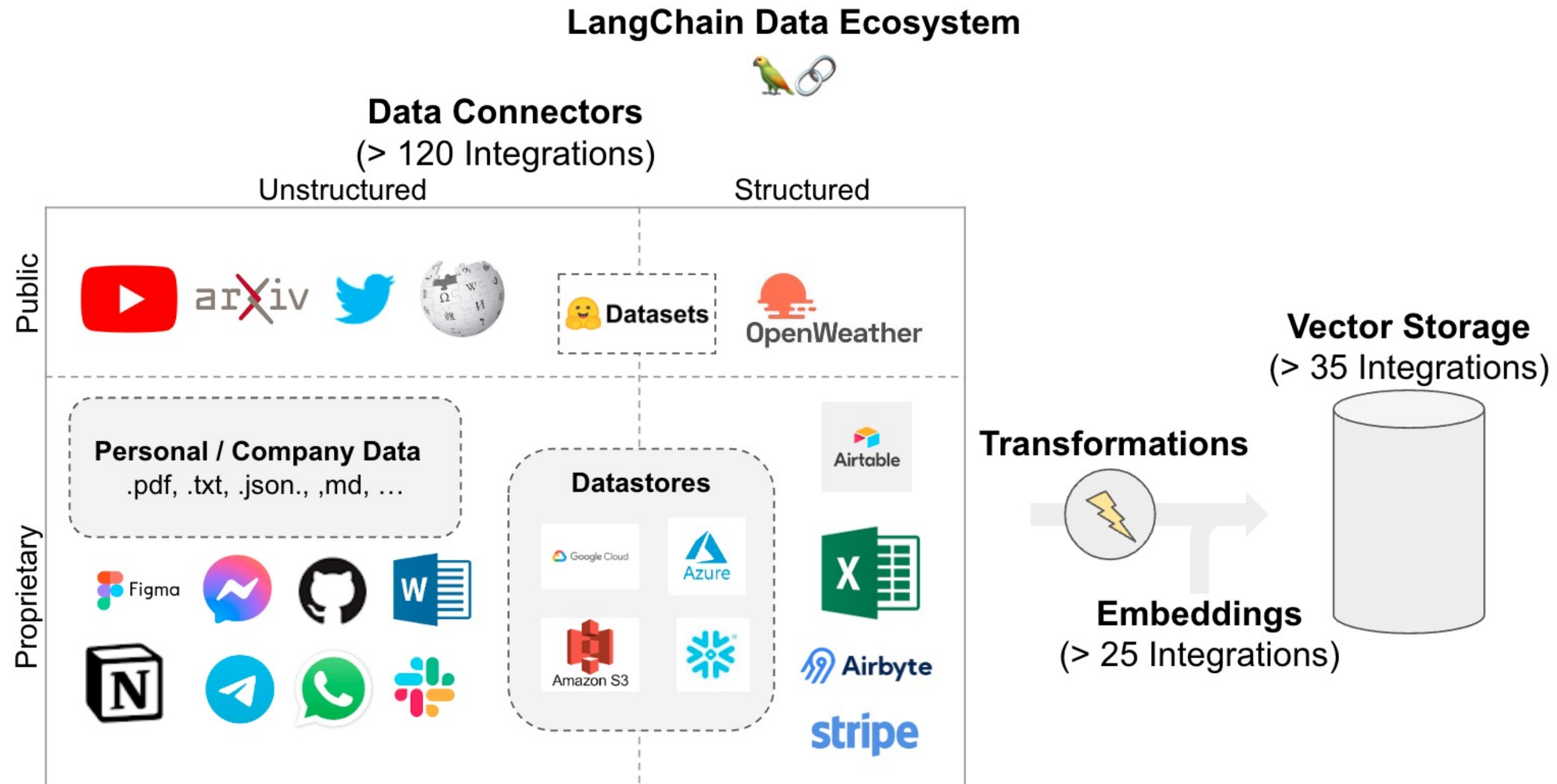
实战 LangChain 版 Sales-Consultant



LangChain 基于知识库的对话机器人最佳实践

DEMO

LangChain Data 生态



课程项目：GitHub openai-quickstart

openai-quickstartPublic

UnpinUnwatch 11Fork 171Starred 351

main1 branch0 tagsGo to fileAdd fileCode

DjangoPeng add langchain-refactored version of openai-translator1f66fba 17 hours ago67 commits

chatgpt-plugins	add initial version of chatgpt plugins	3 weeks ago
docs	make layout more readable	last month
langchain	add langchain-refactored version of openai-translator	17 hours ago
openai-translator	Merge branch 'main' of github.com:DjangoPeng/openai-quickstart in...	3 weeks ago
openai_api	Remove fine_food_reviews_with_embeddings_1k_demo.csv	last month
.gitignore	add initial version of agents and data	last week
LICENSE	Initial commit	last month
README-CN.md	docs: add 8/13 schedule to readme (#49)	4 days ago
README.md	docs: add 8/13 schedule to readme (#49)	4 days ago

README.md

OpenAI Quickstart

English | 中文

This project is designed as a one-stop learning resource for anyone interested in large language models and their application in Artificial Intelligence Governance and Control (AIGC) scenarios. By providing theoretical foundations, development basics, and hands-on examples, this project offers comprehensive guidance on these cutting-edge topics.

About

A comprehensive guide to understanding and implementing large language models with hands-on examples using LangChain for AIGC applications.

- Readme
- Apache-2.0 license
- Activity
- 351 stars
- 11 watching
- 171 forks

Releases

No releases published

[Create a new release](#)

Packages

No packages published

[Publish your first package](#)

Contributors 8



<https://github.com/DjangoPeng/openai-quickstart>